

# Normální a chronologický součin

## Normální součin

- $\psi_a(x) \psi_b(y) = : \psi_a(x) \psi_b(y) :$
- $\bar{\psi}_a(x) \bar{\psi}_b(y) = : \bar{\psi}_a(x) \bar{\psi}_b(y) :$
- $\psi_a(x) \bar{\psi}_b(y) = : \psi_a(x) \bar{\psi}_b(y) : + (i\gamma \cdot \partial + m)_{ab} i\Delta^+(x-y)$   
↑  
přehodíme b a b<sup>†</sup>
- $\bar{\psi}_a(x) \psi_b(y) = : \bar{\psi}_a(x) \psi_b(y) : + (i\gamma \cdot \partial - m)_{ba} i\Delta^+(x-y)$   
↑  
přehodíme d a d<sup>†</sup>

- pro kontrakce tedy platí:

$$\underbrace{\psi_a(x) \psi_b(y)} = 0$$

$$\underbrace{\bar{\psi}_a(x) \bar{\psi}_b(y)} = 0$$

$$\underbrace{\psi_a(x) \bar{\psi}_b(y)} = (i\gamma \cdot \partial + m)_{ab} i\Delta^+(x-y)$$

$$\underbrace{\bar{\psi}_a(x) \psi_b(y)} = (i\gamma \cdot \partial - m)_{ba} i\Delta^+(x-y)$$

## Wickova věta

- $\psi_a(x)$  a  $\bar{\psi}_b(y)$  vnětr normálního součinu ANTIkomutují, tj. je potřeba dodržet jejich relativní pořadí
- aby šlo uplatnit vztah pro kontrakci, je potřeba nejprve operátory proantihmutovat vedle sebe  
⇒ získáme navíc znaménkové faktory

## T- součin

→ naivně:

$$T[\psi_a(x) \bar{\psi}_b(y)] = \Theta(x^0 - y^0) \psi_a(x) \bar{\psi}_b(y) + \Theta(y^0 - x^0) \bar{\psi}_b(y) \psi_a(x)$$

ale je ve sporu s Lorentzovskou kovariancí

$$\text{pro } x^0 > y^0 \quad = \psi_a(x) \bar{\psi}_b(y) \quad 1$$

ale pro  $(x-y)^2 < 0$  lze transformovat na  $y'^0 > x'^0$

$$= \bar{\psi}_b(y') \psi_a(x') = -\psi_a(x') \bar{\psi}_b(y') \quad 2$$

a tím pádem

$$S \cdot \psi \cdot S \cdot \bar{\psi} \stackrel{1}{=} U(\Lambda)^\dagger T[\dots] U(\Lambda) \stackrel{2}{=} \underbrace{S \cdot \psi \cdot S \cdot \bar{\psi}}_{\text{Spon s kovariancí}}$$

$$T[\psi_a(x) \bar{\psi}_b(y)] = \Theta(x^0 - y^0) \psi_a(x) \bar{\psi}_b(y) - \Theta(y^0 - x^0) \bar{\psi}_b(y) \psi_a(x)$$

$$\text{a tedy } T[\psi(x) \bar{\psi}(y)] = -T[\bar{\psi}(y) \psi(x)]$$

↳ antikomutují pod T- operátorem

→ z Wickovy věty pak dostaneme:

$$\begin{aligned} T[\psi_a(x) \bar{\psi}_b(y)] &= \Theta(x^0 - y^0) [:\psi_a(x) \bar{\psi}_b(y): + (i\phi_x + m)_{ab} i\Delta^+(x-y)] \\ &\quad - \Theta(y^0 - x^0) [:\bar{\psi}_b(y) \psi_a(x): + (i\phi_y - m)_{ba} i\Delta^+(y-x)] \\ &= :\psi_a(x) \bar{\psi}_b(y): + iS_F(x-y) \end{aligned}$$

$$iS_F(x-y) = (i\phi_x + m) [\Theta(x^0 - y^0) i\Delta^+(x-y) + \Theta(y^0 - x^0) i\Delta^+(y-x)] - i\gamma^0 \delta(x^0 - y^0) [i\Delta^+(x-y) - i\Delta^+(y-x)]$$

$$\equiv 0 \quad \text{pro } x^0 = y^0$$

$$\Rightarrow iS_F(x-y) = (i\phi + m) i\Delta_F(x-y)$$

$$T[\bar{\psi}_a(x) \psi_b(y)] = :\bar{\psi}_a(x) \psi_b(y): - iS_F(y-x)_{ba}$$

→ v p-reprezentaci tak máme

$$iS_F(x-y) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} (\not{p} + m) \frac{i e^{-i p \cdot (x-y)}}{p^2 - m^2 + i0} \quad \{ (\not{p} - m)(\not{p} + m) \}$$

$$iS_F(x-y) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i e^{-i p \cdot (x-y)}}{\not{p} - m + i0}$$

- tedy platí  $(i\phi - m) iS_F(x-y) = \delta^{(4)}(x-y)$

## Feynmanova pravidla

→ stavební bloky: Lorentz invariantní proudy:  $j_F = : \bar{\psi}(x) \Gamma \psi(x) :$

- vždy sudý počet polí

- výsledkem jsou:

$$1) : \underbrace{\bar{\psi} \Gamma \psi \bar{\psi} \Gamma \psi \dots \bar{\psi} \Gamma \psi}_{\text{nekontrahované}} :$$

$$2) : \underbrace{\bar{\psi} \Gamma \psi \bar{\psi} \Gamma \psi \dots \bar{\psi} \Gamma \psi}_{\text{kontrahované}} :$$

- kontrahované bloky mají vždy 2 pole ⇒ lze je prokonstruovat, protože se celkově znaménko učastní

$$1) = : \bar{\psi} \Gamma iS_F \dots iS_F \Gamma \psi :$$

$$2) \text{ musíme jedno pole prokonstruovat } \leftarrow \text{ jediné neupravené antikomutace } \equiv 1 \text{ znova známe!}$$

$$= -\text{Tr} [\Gamma iS_F \dots iS_F \Gamma iS_F]$$

$$\longrightarrow \bullet_{x_1} \equiv \psi(x_1)$$

$$\longleftarrow \bullet_{x_1} \equiv \bar{\psi}(x_1)$$

$$\overset{a}{\bullet_{x_1}} \longleftarrow \overset{b}{\bullet_{x_2}} \equiv iS_F(x_1 - x_2)_{ab}$$

$$\overset{a}{\longleftarrow} \overset{\Gamma}{\bullet} \overset{b}{\longleftarrow} \equiv \Gamma_{ab}$$

$$1) \quad \longleftarrow \overset{\Gamma_n}{\bullet_{x_n}} \longleftarrow \overset{\Gamma_{n-1}}{\bullet_{x_{n-1}}} \dots \overset{\Gamma_1}{\bullet_{x_1}} \longleftarrow \quad \begin{aligned} &\bullet \text{ čteme proti směru} \\ &\bullet \text{ začínáme s outgoing linkou} \end{aligned}$$

$$\bar{\psi}_b(x_1) \Gamma_1 iS_F(x_1 - x_2)_{ab} \dots \Gamma_n \psi_n(x_n)$$

$$2) \quad \begin{aligned} &\bullet_{x_n} \xrightarrow{\Gamma_n} \bullet_{x_1} \xrightarrow{\Gamma_1} \bullet_{x_2} \xrightarrow{\Gamma_2} \bullet_{x_3} \xrightarrow{\Gamma_3} \dots \\ &\bullet \text{ čteme proti směru} \\ &\bullet \text{ je jedno, kde začínáme} \\ &\bullet \ominus \end{aligned}$$

$$-\text{Tr} (\Gamma_2 iS_F(x_2 - x_3) \Gamma_3 \dots \Gamma_1 iS_F(x_1 - x_2))$$

## LSZ formule

→ maticové elementy typu  $\langle 0 | b(\dots) d(\dots) : \phi : b^\dagger(\dots) d^\dagger(\dots) | 0 \rangle$

$$\{b(p,s), \bar{\psi}(x)\} = \bar{u}(p,s) e^{i p \cdot x} \quad \text{netriviální komutátory}$$

$$\{d(p,s), \psi(x)\} = v(p,s) e^{i p \cdot x}$$

$$\{\psi(x), b^\dagger(p,s)\} = u(p,s) e^{-i p \cdot x}$$

$$\{\bar{\psi}(x), d^\dagger(p,s)\} = \bar{v}(p,s) e^{-i p \cdot x}$$

→ v impulzové reprezentaci:

$$\overset{p}{\longrightarrow} \bullet \quad \text{incoming particle} \quad u(p,s)$$

$$\overset{p}{\longleftarrow} \bullet \quad \text{incoming antiparticle} \quad \bar{v}(p,s)$$

$$\bullet \xrightarrow{p} \quad \text{outgoing particle} \quad \bar{u}(p,s)$$

$$\bullet \xleftarrow{p} \quad \text{outgoing antiparticle} \quad v(p,s)$$

$$\longleftarrow \quad \frac{i}{\not{p} - m + i0} \quad \xrightarrow{p} \quad \frac{i}{-\not{p} - m + i0}$$